

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 1

Einheiten, relativistische kinetische Energie und Streuung an harter Kugel

Hausaufgabe / Lernloesung

Tobias Laser

Universitaet Innsbruck

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	2
1 Aufgabe 1: Einheiten der Kern- und Teilchenphysik	3
1.1 Lernidee	3
1.2 Abgabe-Lösung	3
1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1	4
2 Aufgabe 2: Relativistische Formel der kinetischen Energie	5
2.1 Lernidee	5
2.2 Abgabe-Lösung	5
2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2	7
3 Aufgabe 3: Streuung an harter Kugel	9
3.1 Geometrie und Lernidee	9
3.2 Abgabe-Lösung	9
3.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 3	12
4 Gesamtzusammenfassung für die Prüfungsvorbereitung	13

Vorbemerkung

Diese Ausarbeitung ist so strukturiert, dass sie gleichzeitig als saubere Abgabe, als Vorbereitung für einen kurzen Tafelvortrag und als ausführliche Lernunterlage verwendet werden kann. Die Boxen *Tafelvortrag* enthalten jeweils eine knappe, gut abschreibbare Version. Die Boxen *Lernidee* erklären, warum die Rechenschritte physikalisch sinnvoll sind.

Zentrale Themen von Blatt 1

- Umrechnung zwischen Teilchenphysik-Einheiten und SI-Einheiten.
- Herleitung der relativistischen kinetischen Energie aus Arbeit und Impuls.
- Geometrische Herleitung des Wirkungsquerschnitts für elastische Streuung an einer harten Kugel.

1 Aufgabe 1: Einheiten der Kern- und Teilchenphysik

Aufgabe

- (a) Berechnen Sie die einem Elektronenvolt entsprechende Energie in SI-Einheiten.
- (b) Bestimmen Sie die Ruhemassen folgender Teilchen in SI-Einheiten:
- (i) Myon: $m_\mu = 105,658\,375\,5 \text{ MeV}/c^2$,
 - (ii) Neutron: $m_n = 939,565\,420\,52 \text{ MeV}/c^2$,
 - (iii) Tritium: $m_t = 2808,921\,136\,68 \text{ MeV}/c^2$.

1.1 Lernidee

Lernidee

Das Elektronenvolt ist keine SI-Einheit, sondern eine praktische Energieeinheit. Es ist definiert als die Energie, die eine Ladung e beim Durchlaufen einer Spannung von 1 V gewinnt:

$$E = qU.$$

Da $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ gilt, folgt sofort $1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V}$ in Joule. Für Massenangaben der Form eV/c^2 nutzt man anschließend Einsteins Beziehung $E = mc^2$, also $m = E/c^2$.

1.2 Abgabe-Lösung

- (a) **Ein Elektronenvolt in SI-Einheiten.**

Rechnung

Mit der Elementarladung

$$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

und $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ ist

$$1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ J/C} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Antwort

$$1 \text{ eV} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

- (b) **Umrechnung von MeV/c^2 in Kilogramm.**

Formel

Für eine Masse, die als $M \text{ MeV}/c^2$ angegeben ist, gilt

$$m_{\text{SI}} = M \frac{1 \text{ MeV}}{c^2} = M \frac{10^6 \cdot 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{(299\,792\,458 \text{ m/s})^2}.$$

Umrechnungsfaktor

$$\frac{1 \text{ MeV}}{c^2} = \frac{10^6 \cdot 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{(299\,792\,458 \text{ m/s})^2} = 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg}.$$

Rechnung

$$\begin{aligned} m_\mu &= 105.6583755 \cdot 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg} = 1,883\,531\,627 \cdot 10^{-28} \text{ kg}, \\ m_n &= 939.56542052 \cdot 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg} = 1,674\,927\,498 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, \\ m_t &= 2808.92113668 \cdot 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg} = 5,007\,356\,751 \cdot 10^{-27} \text{ kg}. \end{aligned}$$

Antwort

$$m_\mu = 1,883\,531\,627 \cdot 10^{-28} \text{ kg},$$

$$m_n = 1,674\,927\,498 \cdot 10^{-27} \text{ kg},$$

$$m_t = 5,007\,356\,751 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$$

1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1**Tafelvortrag**

$$\begin{aligned} 1 \text{ eV} &= e \cdot 1 \text{ V} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ J/C} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}, \\ \frac{1 \text{ MeV}}{c^2} &= \frac{10^6 \cdot 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{(299\,792\,458 \text{ m/s})^2} = 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg}. \end{aligned}$$

Damit:

$$m_\mu = 1,8835 \cdot 10^{-28} \text{ kg}, \quad m_n = 1,6749 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, \quad m_t = 5,0074 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$$

2 Aufgabe 2: Relativistische Formel der kinetischen Energie

Aufgabe

Ausgehend von der Arbeit

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

und in eindimensionaler Betrachtung

$$E_{\text{kin}} = \int_0^r F dr$$

soll mit

$$p = \gamma mv, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

die relativistische kinetische Energie hergeleitet werden.

2.1 Lernidee

Lernidee

Klassisch gilt $F = ma$, aber relativistisch ist die sauberere Definition

$$F = \frac{dp}{dt}.$$

Der Impuls ist nicht mehr mv , sondern $p = \gamma mv$. Deshalb darf man nicht einfach $\int ma dr$ rechnen. Stattdessen schreibt man

$$dr = v dt$$

und erhält dadurch ein Integral über die Geschwindigkeit. Die Energie wächst dann wegen des Lorentzfaktors stärker als klassisch.

2.2 Abgabe-Lösung

(a) **Einsetzen von Kraft und relativistischem Impuls.**

Rechnung

In einer Dimension ist

$$F = \frac{dp}{dt}.$$

Mit

$$p = \gamma mv = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

folgt direkt

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right).$$

Einsetzen in die Arbeitsdefinition liefert

$$E_{\text{kin}} = \int_0^r F dr = \int_0^r \frac{d}{dt} \left(\frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) dr.$$

Antwort

$$E_{\text{kin}} = \int_0^r \frac{d}{dt} \left(\frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) dr.$$

(b) Umformung auf ein Integral über v und Lösung.**Rechnung**

Wegen $v = \frac{dr}{dt}$ gilt $dr = v dt$. Damit wird

$$E_{\text{kin}} = \int_0^t v \frac{dp}{dt'} dt'.$$

Wenn die Geschwindigkeit monoton von 0 bis v zunimmt, kann man p als Funktion von v' betrachten:

$$E_{\text{kin}} = \int_0^v v' \frac{dp}{dv'} dv'.$$

Partielle Integration mit $u = v'$ und $dw = \frac{dp}{dv'} dv' = dp$ ergibt

$$\int_0^v v' dp = v'p(v')|_0^v - \int_0^v p(v') dv'.$$

Mit $p(v') = mv'/\sqrt{1-v'^2/c^2}$ folgt

$$E_{\text{kin}} = \frac{mv^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - m \int_0^v \frac{v'}{\sqrt{1-v'^2/c^2}} dv'.$$

Das verbleibende Integral ist

$$\int \frac{v'}{\sqrt{1-v'^2/c^2}} dv' = -c^2 \sqrt{1-v'^2/c^2}.$$

Deshalb

$$E_{\text{kin}} = \frac{mv^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + mc^2 \sqrt{1-v^2/c^2} - mc^2.$$

Mit $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ und $\sqrt{1-v^2/c^2} = 1/\gamma$ wird

$$E_{\text{kin}} = \gamma mv^2 + \frac{mc^2}{\gamma} - mc^2.$$

Da $v^2 = c^2(1 - 1/\gamma^2)$ gilt,

$$\begin{aligned} \gamma mv^2 &= mc^2 \left(\gamma - \frac{1}{\gamma} \right), \\ E_{\text{kin}} &= mc^2 \left(\gamma - \frac{1}{\gamma} \right) + \frac{mc^2}{\gamma} - mc^2 = mc^2(\gamma - 1). \end{aligned}$$

Antwort

$$E_{\text{kin}} = mc^2(\gamma - 1) = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right).$$

(c) Reihenentwicklung und klassischer Grenzfall.**Rechnung**

Für $\beta = v/c$ gilt

$$\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

Die Binomialreihe liefert für $|\beta| < 1$

$$(1 - \beta^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + \mathcal{O}(\beta^6).$$

Damit

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= mc^2(\gamma - 1) \\ &= mc^2 \left(\frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + \mathcal{O}(\beta^6) \right) \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + \mathcal{O}\left(\frac{v^6}{c^4}\right). \end{aligned}$$

Antwort

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + \dots$$

Für $v \ll c$ ist der zweite Term sehr klein. Daher bleibt als führender Term das klassische Ergebnis

$$E_{\text{kin, klassisch}} = \frac{1}{2}mv^2.$$

2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2**Tafelvortrag**

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= \int_0^r F \, dr = \int_0^r \frac{dp}{dt} \, dr, \quad p = \gamma mv = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ dr &= v \, dt \quad \Rightarrow \quad E_{\text{kin}} = \int_0^v v \frac{dp}{dv} \, dv. \end{aligned}$$

Partielle Integration:

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= vp|_0^v - \int_0^v p \, dv = \frac{mv^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - m \int_0^v \frac{v'}{\sqrt{1 - v'^2/c^2}} \, dv' \\ &= \frac{mv^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} - mc^2 = mc^2(\gamma - 1). \end{aligned}$$

Reihe:

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots \quad \Rightarrow \quad E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{3}{8} \frac{m v^4}{c^2} + \dots .$$

3 Aufgabe 3: Streuung an harter Kugel

Aufgabe

Für die elastische Streuung an einer harten Kugel gilt allgemein

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|.$$

Hierbei ist b der Stoßparameter und θ der Streuwinkel. Gesucht sind:

- (a) der Zusammenhang zwischen b und θ sowie db ,
- (b) der differentielle Wirkungsquerschnitt,
- (c) der totale Wirkungsquerschnitt,
- (d) der Wirkungsquerschnitt für $40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$.

3.1 Geometrie und Lernidee

Lernidee

Der Stoßparameter b beschreibt, wie weit die einlaufende Bahn seitlich am Mittelpunkt vorbeigeht. Für eine harte Kugel findet eine spiegelnde Reflexion an der Kugeloberfläche statt. Kleine b entsprechen fast frontaler Streuung und damit großen Ablenkewinkeln; $b \approx R$ entspricht streifender Streuung und damit $\theta \approx 0$.

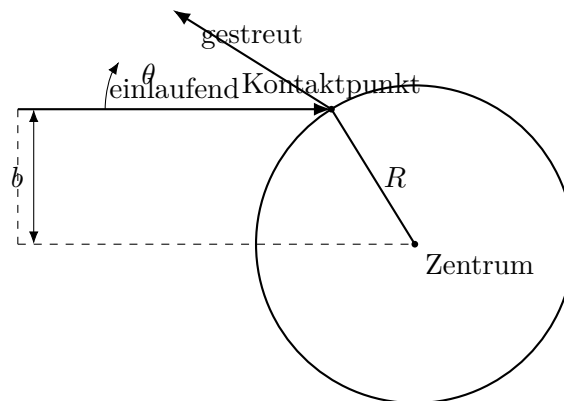


Abbildung 1: Geometrische Idee der elastischen Streuung an einer harten Kugel.

3.2 Abgabe-Lösung

- (a) Zusammenhang zwischen b und θ .

Rechnung

Bei der spiegelnden Reflexion an der Kugeloberfläche ist der Streuwinkel durch die Geometrie des Radiusvektors am Kontaktpunkt bestimmt. Für den Grenzfall $b = 0$ muss

$\theta = \pi$ gelten, und für $b = R$ muss $\theta = 0$ gelten. Der passende Zusammenhang ist

$$b = R \cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Ableiten nach θ liefert

$$\frac{db}{d\theta} = -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad db = -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta.$$

Für den Wirkungsquerschnitt verwendet man den Betrag, weil Flächen positiv sind:

$$\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Antwort

$$b = R \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad db = -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta.$$

(b) Differentieller Wirkungsquerschnitt.

Rechnung

Einsetzen in

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta} \left|\frac{db}{d\theta}\right|$$

ergibt

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{R \cos(\theta/2)}{\sin\theta} \cdot \frac{R}{2} \sin(\theta/2) \\ &= \frac{R^2}{2} \frac{\sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{\sin\theta}. \end{aligned}$$

Mit

$$\sin\theta = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

folgt

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}.$$

Antwort

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}.$$

Der differentielle Wirkungsquerschnitt ist unabhängig von θ . Die Streuung ist im Raumwinkel isotrop: pro gleichem Raumwinkelelement $d\Omega$ werden gleich viele Teilchen erwartet. Pro gleichem Winkelintervall $d\theta$ ist die Häufigkeit wegen $d\Omega = 2\pi \sin\theta d\theta$ aber nicht konstant, sondern proportional zu $\sin\theta$.

(c) Totaler Wirkungsquerschnitt.

Rechnung

Der totale Wirkungsquerschnitt ist das Integral über den ganzen Raumwinkel:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega.$$

Da $\frac{d\sigma}{d\Omega} = R^2/4$ konstant ist und der volle Raumwinkel 4π beträgt,

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{R^2}{4} \cdot 4\pi = \pi R^2.$$

Alternativ explizit:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tot}} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{R^2}{4} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{R^2}{4} \cdot 2\pi \cdot [-\cos \theta]_0^\pi = \pi R^2. \end{aligned}$$

Antwort

$$\boxed{\sigma_{\text{tot}} = \pi R^2}.$$

Das ist genau die geometrische Schattenfläche der Kugel. Physikalisch bedeutet das: Alle Teilchen mit $b \leq R$ treffen die harte Kugel und werden gestreut; alle Teilchen mit $b > R$ gehen vorbei.

(d) **Winkelbereich** $40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$.

Rechnung

Für einen Winkelbereich $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ gilt

$$\begin{aligned} \sigma(\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2) &= \int_0^{2\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{R^2}{4} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{R^2}{4} \cdot 2\pi \cdot [-\cos \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} \\ &= \frac{\pi R^2}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2). \end{aligned}$$

Für $\theta_1 = 40^\circ$ und $\theta_2 = 60^\circ$ folgt

$$\begin{aligned} \sigma(40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ) &= \frac{\pi R^2}{2} (\cos 40^\circ - \cos 60^\circ) \\ &\approx \frac{\pi R^2}{2} (0,7660 - 0,5000) \\ &\approx 0,4178 R^2. \end{aligned}$$

Bezogen auf den totalen Wirkungsquerschnitt ist der Anteil

$$\frac{\sigma(40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ)}{\sigma_{\text{tot}}} = \frac{\cos 40^\circ - \cos 60^\circ}{2} \approx 0,1330.$$

Antwort

$$\sigma(40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ) = \frac{\pi R^2}{2} (\cos 40^\circ - \cos 60^\circ) \approx 0,4178 R^2.$$

Das sind ungefähr 13,3% des totalen Wirkungsquerschnitts πR^2 .

3.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 3**Tafelvortrag**

Geometrie der harten Kugel:

$$b = R \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{R}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Damit

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{b}{\sin\theta} \left|\frac{db}{d\theta}\right| \\ &= \frac{R \cos(\theta/2)}{\sin\theta} \frac{R}{2} \sin(\theta/2) = \frac{R^2}{4}, \end{aligned}$$

weil $\sin\theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$. Total:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int \frac{R^2}{4} d\Omega = \frac{R^2}{4} \cdot 4\pi = \pi R^2.$$

Winkelbereich:

$$\sigma_{40^\circ \dots 60^\circ} = \frac{R^2}{4} \cdot 2\pi \int_{40^\circ}^{60^\circ} \sin\theta d\theta = \frac{\pi R^2}{2} (\cos 40^\circ - \cos 60^\circ).$$

4 Gesamtzusammenfassung für die Prüfungsvorbereitung

Was man sicher können sollte

1. **Einheiten:** $1 \text{ eV} = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ und $1 \text{ MeV}/c^2 = 1,782\,661\,921\,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$.
2. **Relativistische Energie:** Nicht $F = ma$ verwenden, sondern $F = dp/dt$ mit $p = \gamma mv$.
3. **Endformel:** $E_{\text{kin}} = mc^2(\gamma - 1)$.
4. **Klassischer Grenzfall:** Für $v \ll c$ wird $E_{\text{kin}} \approx \frac{1}{2}mv^2$.
5. **Harte Kugel:** Aus $b = R \cos(\theta/2)$ folgt $\frac{d\sigma}{d\Omega} = R^2/4$ und $\sigma_{\text{tot}} = \pi R^2$.

Typische Fehler

- Bei MeV/c^2 nicht vergessen: zuerst MeV in Joule umrechnen, dann durch c^2 teilen.
- Bei Aufgabe 2 nicht $F = ma$ als Ausgangspunkt benutzen; relativistisch ist $F = dp/dt$ grundlegend.
- Beim Wirkungsquerschnitt den Betrag $|db/d\theta|$ verwenden, weil Querschnitte positiv sind.
- Beim Winkelbereich in Aufgabe 3 über den Raumwinkel integrieren: $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$.